

Práctica 3

Aplicando recomendaciones sobre un grafo

Objetivo.....	1
General.....	1
Particulares	1
Instrucciones	2
Entregables	3
Bibliografía de apoyo	4

Objetivo

General

1. Aplicar recomendaciones sobre la información contenida en una base de datos basada en grafos

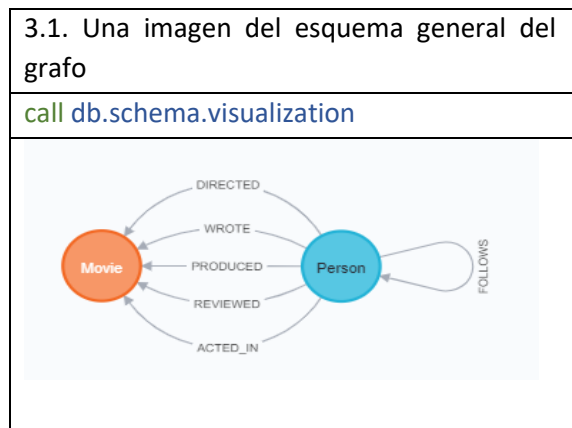
Particulares

- 1.1. Importar los datos a una base de datos basada en grafos (BDG)
- 1.2. Modelar el grafo
- 1.3. Crear una base de datos basada en grafos y migrar la información
- 1.4. Hacer recomendaciones de productos basados en la información existente
- 1.5. Hacer recomendaciones de productos basadas en la modificación estructural del grafo haciendo uso de algoritmos de comunidad y centralidad
- 1.6. Documentar tu trabajo

Instrucciones

2. Fuente de datos
 - 2.1. Utiliza el archivo datos.7z
 - 2.2. Crea tu modelo de grafo con base en los archivos Clientes.csv, Productos.csv, Operaciones.csv y Detalles.csv
 - 2.3. Migra los datos a la base de datos basada en grafos
 - 2.4. Documenta el proceso de modelado y migración **[20 puntos]**
3. Realiza un análisis básico del grafo
 - 3.1. Incluye los elementos que se consideran mínimos, justifica tu respuesta y muestra evidencia **[5 puntos]**
4. Modifica la estructura del grafo para que puedas aplicar al menos 4 algoritmos de centralidad y 4 algoritmos de detección de comunidades sobre los productos comprados de forma conjunta.
 - 4.1. Muestra el código cypher y el esquema del grafo después de tu modificación **[10 puntos]**
5. Realiza un tablero que muestre
 - 5.1. El top 5 de los productos más comprados **[5 puntos]**
 - 5.2. El promedio de productos comprados por cliente **[5 puntos]**
 - 5.3. El promedio de productos comprados por año **[5 puntos]**
 - 5.4. El promedio de productos comprados por operación **[5 puntos]**
6. Realiza un tablero que sea capaz de recibir como parámetro el id_producto o el nombre del producto, o el id_cliente o el id_operacion o la fecha y muestre lo siguiente
 - 6.1. El top 4 de los nombres de los productos de recomendación a comprar por histórico **[10 puntos]**
 - 6.2. El top 4 de los nombres de los productos de recomendación a comprar por centralidad **[10 puntos]**
 - 6.3. El top 4 de los nombres de los productos de recomendación a comprar por comunidad **[10 puntos]**
7. Para cada tipo de recomendación del inciso 6, busca en amazon.com, mercado libre o cualquier otro sitio de tu elección, una analogía con su página de búsqueda y resultados y compara su información con tu propuesta. **[10 puntos]**
8. Escribe un reporte que contenga al menos:
 - 8.1. Portada **[0.5 puntos]**
 - 8.1.1. Datos del estudiante
 - 8.1.2. Datos de la asignatura
 - 8.1.3. Datos del profesor
 - 8.1.4. Fecha
 - 8.2. Introducción del tema con referencias a su bibliografía **[2 puntos]**
 - 8.2.1. Máximo una página, mínimo media página.
 - 8.3. Desarrollo **[95 puntos]**

8.3.1. Evidencias de los pasos 2 al 7. Cada consulta, con la pregunta, por ejemplo, el código cypher que la responde –si aplica– y el grafo o la tabla resultado. Tal como se muestra en la siguiente imagen



8.4. Conclusiones y recomendaciones [2 puntos]

8.4.1. Con referencia a tus hallazgos

8.4.2. Personales

8.5. Referencias bibliográficas, mínimo tres. Puedes elegir entre el formato APA o IEEE para referenciar y citar. [0.5 puntos]

Entregables

9. Se esperan dos archivos:

9.1. Un documento en formato PDF con el reporte [100 puntos]

9.2. Un archivo 7z o zip que contenga

9.2.1. Los archivos CSV para llevar a cabo tu migración

9.2.2. El archivo *cq/* con el código para dar respuesta a cada pregunta. [40 puntos menos si no se incluye]

Bibliografía de apoyo

Libros

Scifo, E. (2023). <i>Graph Data Science with Neo4j: Learn How to Use Neo4j 5 with Graph Data Science Library 2.0 and Its Python Driver for Your Project</i> . Birmingham, Inglaterra: Packt.	Disponible a través de la página de la biblioteca
Needham, M., & Hodler, A. E. (2019). <i>Graph algorithms: practical examples in Apache Spark and Neo4j</i> . O'Reilly Media	Disponible a través de la página de la biblioteca 005. 133 NEA

Sitios en internet

<i>Cypher Cheat Sheet</i>	https://neo4j.com/docs/cypher-cheat-sheet/5/neo4j-enterprise/
<i>Neo4j Bloom</i>	https://neo4j.com/docs/bloom-user-guide/current/
<i>Gephi</i>	https://gephi.org/users/
<i>Neodash</i>	https://neo4j.com/labs/neodash/2.2/user-guide/reports/
<i>Neo4j Graph Data Science</i>	https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/centrality/